8 通道脑电采集开发板 技术规格说明

ESP32-S3 主控 / ADS1299 采集前端 / 硬件与多平台软件可定制

资料日期 2026 年 10 月 7 日　产品 ESP32-S3 + ADS1299 8 通道采集板

1 产品概述

本产品采用 ESP32-S3 控制 ADS1299，提供 8 通道脑电信号采集方案，支持 USB 供电、电池供电和 USB 调试，可用于教学演示、信号采集系统研发与二次开发。可按需求提供板卡定制，以及 Android、iOS、Windows 上位机定制。

板卡、既有演示软件、定制软件和开发资料属于不同交付项。具体附件、软件功能、授权方式及交付范围以订单确认单为准。本文按研发开发板定位编写，不作为诊断、治疗或临床使用说明。

2 已有产品信息

项目	当前信息	信息依据与边界
主控	ESP32-S3	卖方提供的产品说明；具体芯片/模组后缀、Flash 与 PSRAM 待确认
采集前端	ADS1299	卖方提供的产品说明；外围电路与硬件版本待确认
采集通道	8 通道脑电采集	卖方已说明；接线方式、参考电极和偏置电极定义待确认
供电方式	USB 供电 / 电池供电	卖方已说明；电池规格、是否标配、充电功能及双电源切换方式待确认
调试方式	USB 调试	卖方已说明；接口类型、驱动、下载工具与调试协议待确认
二次开发	支持二次开发	卖方已说明；不等于默认交付源码、原理图或 PCB 工程
板卡定制	可按需求评估与报价	改版范围、打样数量、交期和验收标准另行约定
上位机定制	Android / iOS / Windows	按平台和功能分别确认；不表示三端软件均包含在单板价格内

3 Windows 演示截图可见信息

卖方提供的 Windows 上位机截图显示了以下界面项目。截图状态为“未连接”“已停止”，因此只能作为演示界面和配置示例，不能证明持续采集能力、实际噪声、丢包率、实时延迟或所有出货版本功能。图中曲线纵轴未明确标注物理单位，不据此推导幅值精度。

演示界面项目	截图可见内容	对外使用口径
通道显示	CH1–CH8，独立曲线与显示勾选项	可展示 8 通道界面，正式交付版本另行确认
带通设置	高通 0.50 Hz、低通 40.0 Hz；界面显示巴特沃斯阶数 4	属于演示软件滤波配置，不是整板模拟带宽指标
工频陷波	50 Hz 选项、谐波数 2；当前显示 50/100 Hz 陷波	属于界面设置，不承诺未经测试的抑制深度
采样配置	fs = 250 Hz；设备信息为 250 SPS、增益×24	仅表示本演示配置；订单交付采样率与增益须确认
数据保存	原始 + 滤波选项、CSV 路径、开始记录按钮	可展示数据保存界面；文件字段、单位和可用性需实测验收
设备信息	固件 1.0.0、ADS ID 0x3E、NORMAL、MTU517、每包 10 样本	保留为演示记录，不据此承诺公开协议或特定传输方式
传输统计	包速率、采样速率、累计样本、丢失样本、校验失败计数	静态计数不是完整可靠性报告，不宣传零丢包保证

4 芯片资料参考 不是整板保证值

TI ADS1299 资料描述 8 通道、24 位同步采样 ADC、可编程增益和 SPI 接口；芯片数据率范围为 250 SPS 至 16 kSPS，可选增益为 1、2、4、6、8、12、24。上述为芯片功能，整板可用配置还受电源、布线、固件和数据链路影响。24 位表示 ADC 输出位宽，不等于 24 位有效精度。来源：S1。

Espressif ESP32-S3 资料描述双核处理器、2.4 GHz Wi-Fi、Bluetooth LE 及 USB 外设能力。是否在本板开放无线通信、USB 采集传输或特定下载方式，需根据硬件接线和交付固件确认。主控带有某外设，不等于本产品已经提供相应功能。来源：S2。

不将芯片手册中的典型噪声、共模抑制比、工作温度或低功耗描述直接移植为本板参数。需要这些指标时，应按确定的配置完成整板测量并附测试条件。

5 下单前须确认的技术参数

参数组	应填写内容	当前状态
板卡版本与外形	硬件版本、长宽高、安装孔、重量、连接器型号、实物版本照片	待确认
模拟输入	8 通道端口定义、单端/差分/共参考方式、REF/BIAS 定义、输入范围及保护方式	待确认
采样与增益	默认/可选采样率、每通道定义、默认/可选增益、上电恢复策略	演示配置可见 250 SPS、×24；交付待确认
信号质量	输入短路噪声、带宽、共模抑制、幅值误差、通道间一致性和测试条件	无整板实测报告
USB	物理接口、供电要求、调试功能、是否承担采集数据传输、支持驱动与系统	调试与供电已说明；其余待确认
电池	化学体系、标称电压、容量、极性、接口、保护、充电和续航条件	待确认；不默认含电池
数据链路	USB/BLE/Wi-Fi 等实际可用方式、协议版本、吞吐、距离、掉线恢复	待确认
软件兼容	各平台最低系统版本、测试设备、安装方式、授权范围及更新周期	可定制；标准交付清单待确认
开发资料	接口文档、示例、SDK、固件源码、上位机源码、原理图及 PCB 文件的授权	逐项约定，不默认全套开放
人体电气连接	输入保护、限流、隔离、电源路径及完整系统安全评估记录	当前材料不足以确认
附件与服务	电极、导联线、电池、外壳、USB 线、培训、保修与开发支持	以所选 SKU 和订单为准

6 可直接用于详情页的技术短文

ESP32-S3 + ADS1299 8 通道脑电采集开发板，支持 USB 供电、电池供电与 USB 调试，适用于教学演示、采集系统研发和二次开发。可提供板卡及 Android、iOS、Windows 上位机定制，按需求确认接口、功能与交付清单。页面演示界面和功能以对应版本为准，具体参数、附件及开发资料请以订单确认单为准。

官方资料与证据来源

S1 Texas Instruments ADS1299 官方数据手册

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1299.pdf

芯片级通道、输出位宽、同步采样、数据率、增益与接口；不验证本板性能。

S2 Espressif ESP32-S3 官方数据手册

https://documentation.espressif.com/esp32-s3_datasheet_en.pdf

主控芯片处理器、无线与 USB 外设能力；不证明本板固件已实现相关功能。

S3 Texas Instruments ADS1299EEG-FE 评估板用户指南

https://www.ti.com/lit/ug/slau443b/slau443b.pdf

TI 评估板的实验室使用和人体接口风险说明；不代表本板结构、安全认证或使用许可。

E1 用户产品说明

用户产品说明

ESP32-S3、ADS1299、8 通道采集、USB/电池供电、USB 调试、二次开发与定制服务。

E2 用户提供的 Windows 演示截图

D:/淘宝店铺/8 通道 BCI/f7659c3e82bf0c3dc7c12136ae49080f.jpg

仅确认静态界面中显示的配置和功能入口；当时未连接且已停止，不属于完整实测证明。